Практическая работа №2

Базовые CRUD-операции через консоль

Выполнил: Севостьянов Роман Андреевич

Группа: ЗИСП11-43

Репозиторий: https://github.com/OborMOT2006/practies-py

Цель и краткое описание

Консольное меню для просмотра, добавления, изменения статуса и удаления задач. SQL-запросы используют параметры с ?, после изменения выполняется commit().

Использованные технологии и файлы

Технологии: Python 3, sqlite3, SQLite

Исходные файлы в папке src: crud_console.py, init_db.py, check_db.py, app.db

Основные проверки

• 1 -> список задач

• 2 -> новая задача и её id

• 3 -> обновление статуса по id

• 4 -> удаление записи с подтверждением

Примеры команд и результата

python crud_console.py → появляется меню с действиями 1, 2, 3, 4, 0

Результаты и изображения

Рисунок 1. 01 консоль меню

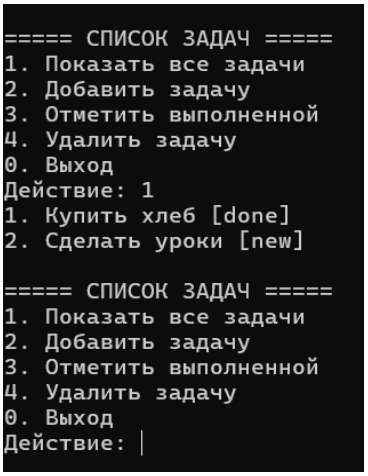


Рисунок 2. 02 операции CRUD

Ответы на контрольные вопросы

1. Почему для SELECT не нужен commit, а для INSERT нужен?

SELECT только читает данные. INSERT изменяет их, поэтому перед закрытием соединения надо сохранить транзакцию.

2. Что вернёт fetchone(), если строк нет?

Вернёт None.

3. Чем отличаются fetchone() и fetchall()?

fetchone() берёт одну строку, fetchall() — все оставшиеся строки.

4. Почему (title,) это кортеж, а (title) нет?

Кортеж из одного элемента создаётся запятой. Без запятой это просто скобки вокруг значения.

5. Что покажет rowcount после UPDATE несуществующего id?

Будет 0, потому что ни одна строка не изменилась.

6. Зачем isdigit() перед int(input())?

Чтобы случайный текст не вызвал ValueError при переводе в число.

7. Как защищают параметризованные запросы?

Вместо подстановки текста в SQL данные передаются отдельно через ?. Так введённый текст не воспринимается как команда SQL.

Вывод

Задачи практической работы выполнены. Код и база данных находятся в папке src, результаты проверки — в папке screenshots.